

COMPOSITION DE MATHEMATIQUES
SECOND SEMESTRE

NB : Il sera tenu compte dans l'appréciation des copies de la clarté et de la concision des démonstrations.

Exercice 1 : (4pts)

Soit $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+2+3+\dots+k}$ pour $n \geq 1$

- 1) a) Calculer S_1, S_2, S_3, S_4 , puis les quantités $2-S_1, 2-S_2, 2-S_3$ et $2-S_4$
b) Quelle conjecture peut-on faire ?
c) La démontrer par récurrence.

2) En remarquant que $1+2+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2}$ et que $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$,

montrer que $S_n = 2(1 - \frac{1}{n+1})$

Exercice 2 : (7pts)

1) On donne $f(x) = (x-2)e^x$

a) construire dans un R.O.N. (o, i, j) la courbe C_f

b) on pose $I = \int_0^1 f(t) dt$

Montrer que $A_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (k-2n)e^{\frac{k}{n}}$ est une approximation de I obtenu par la méthode des rectangles.

2) a) En étudiant les variations de f' sur $[0,1]$ montrer $\forall x \in [0,1]$ on a : $|f'(x)| \leq 1$

b) En déduire que $|I - A_n| \leq \frac{1}{n}$

c) Déterminer la limite A_n lorsque n tend vers $+\infty$

d) A partir de quelle valeur de n a-t-on $|I - A_n| \leq 10^{-2}$, donner une valeur approchée de I à 10^{-2} près.

Exercice 3 : (6pts)

Le plan est muni du repère ortho normal (o, e_1, e_2) (unité graphique 2cm).

On désigne par ε l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$; S est la similitude de centre O ,

d'angle $\frac{\pi}{4}$ et de rapport $\frac{1}{\sqrt{2}}$, et ε_1 est l'image de ε par S .

1) a) Donner les coordonnées des sommets de ε et placer ces points dans P .

c) L'un des foyers de ε est F et Δ est la directrice qui lui est associée. On distingue par M un point de ε et par H son projeté orthogonal sur Δ . Donner la valeur de $\frac{MF}{MH}$.

2) On note Δ_1, F_1, H_1, M_1 les images respectives de Δ, F, H, M par la similitude S .

a) Montrer que pour tout point M de ε on a $\frac{MF}{MH} = \frac{M_1F_1}{M_1H_1}$



- b) Prouvez que ε_1 est l'ellipse de foyer F_1 ayant Δ_1 pour directrice associée et d'excentricité $\frac{\sqrt{5}}{3}$. Quels sont les deux axes de ε_1 ?
- 3) a) z et z_1 sont les affixes respectives de M et de son image M_1 par S ; montrer que $z_1 = \frac{1}{2} (1 + i) z$ et que si $M \neq O$, le triangle OMM_1 est rectangle isocèle en M_1 .
Décrire la construction du point M_1 à partir du point M donné distinct de O .
b) Construire les foyers et sommets de ε_1 construire ε et ε_1 .

Exercice 4 : (3points)

On considère dans l'espace quatre points A, B, C, D tels que $AC=AB=BC=BD=AD= a$ (a réel positif)

- a) I étant le milieu du segment $[AB]$, montrer que les droites (IC) et (ID) sont perpendiculaires à la droite (AB) .

Montrer que $IC = ID$, exprimer cette longueur en fonction de a .

- b) Soit S_1 la réflexion par rapport au plan (ABC) et S_2 la réflexion par rapport au plan (ABD) .

Quelle est la nature de la transformation $R = S_1 S_2$?

Déterminer en fonction de a la longueur $x = CD$

Pour que R soit une rotation d'angle plat.

Bonne chance